Künstliche Intelligenz im Unternehmen anwenden

Ein Überblick über die Implementierung eines Machine-Learning-Systems

VORGEHEN

1 PROBLEMERKENNUNG UND ZIELDEFINITION

Zieldefinition

- Welche Informationen sollen ausgegeben werden? (*Zielvariable ŷ*)
- Welche Daten werden eingegeben? (*Eingabematrix X*)

Bilder | Texte | Audios | Videos

Anwendung von KI vor allem für **unstrukturierte Daten**

2 DATEN

2a DATENBESCHAFFUNG

Web Crawling | historische Daten | synthetische Daten | Daten-streams | Befra-gungen

2b DATENANALYSE

- Daten verstehen
- Zielvariable und Eingabe-matrix anschauen
- Plausibilitätschecks durchführen
- Datenlücken erkennen
- Daten visualisieren
- Ausreißer erkennen
- Gruppierungen finden

2c DATENVORBEREITUNG

Datenreinigung

- lückenhafte Daten entfernen oder Lücken füllen

Daten aufteilen

- Trainingsdaten (ca. 80 %)
- Validierungsdaten (falls mehrere Modelle verglichen werden)
- Testdaten (ca. 20 %)

Daten in **KI-Format** bringen

One Hot Encoding | Bilder normalisieren | Lemmati-sierung | etc.

3 KLASSIFIKATIONS-MODELL

- neuronales Netzwerk
- Random Forest
- Entscheidungs-bäume
- logistische Regression
- etc.

TRAINING

Hyperparameter festlegen

4 TESTS

4a VALIDIERUNG

Gütebewertung von mehreren Klassifikations-modellen oder beim Einsatz verschiedener Hyperparameter

4b TESTS MIT TESTDATEN

Prognosen des Modells (ŷ) mit realen Daten (y) aus Testdaten vergleichen

mittlerer absoluter Fehler (Mean Absolute Error, MAE) | mittlerer quadratischer Fehler (Root Mean Square Error, RMSE) | Bestimmt-heitsmaß R^2 | Auswertung durch Domain-Expertinnen und -Experten mittels quantitativer Metrik

IMPLEMENTIERUNG

5 OPTIMIERUNG

- Modell **konfigurieren**
- Hyperparameter **optimieren**
- Klassifikations-modell **wechseln**
- **Trainingsdaten** hinzufügen

! Die **Daten** müssen gleichmäßig gesplittet werden, um ein erfolgreiches Modell zu generieren.

! Es ist vorab nicht entscheidbar, welches Klassifikationsmodell die besten Ergebnisse liefert.

! Auch wenn das Modell auf den Validierungsdaten gut performt, muss es im Anschluss mit den Testdaten getestet werden.

i **Ziel des Trainings** ist es, die Parameter des Modells so anzu-passen (zu »lernen«), dass die Zielfunktion minimiert und die Fehler somit geringer werden.

i **Hyperparameter** sind Parameter, die von Entwicklerinnen und Entwickler festgelegt werden, so z. B. die Anzahl der Epochen.

i

Programmierbibliotheken

Programmierbibliotheken enthalten Werkzeuge, die von Entwicklerinnen und Entwicklern programmiert wurden. Auf diese Werkzeuge kann in den Bibliotheken frei zugegriffen werden. Für die Programmiersprache Python sind folgende Bibliotheken zu nennen:

- Standard-Python-Bibliotheken: pandas, collections, OS
- Datenvisualisierung: wordcloud, seaborn
- Künstliche neuronale Netze: torch

Viele Lösungen für Programmier-probleme lassen sich durch eine Internetsuche lösen. Keine Angst vor dem Loslegen haben!

i

Gründe für unzureichende Ergebnisse

- Algorithmic Bias: falsches Modell für den Anwendungsfall.
- Selection Bias: Stichprobe repräsentiert Gesamtheit nicht.
- Exclusion Bias: Ignorieren von Features bzw. Beobachtungen.
- Fehlerhafte Sensoren bzw. Messungen: Trainingsdaten stimmen nicht mit der Realität überein.

BEISPIEL

Problemerkennung und Zieldefinition

- Problem: Unerwarteter Maschinenausfall durch Bauteilausfall führt zu Ressourcenverschwendung.
- Eingabedaten: historische Daten aus Prozessen.
- Zielvariable: Ausfall des Bauteils (Antwort: »ja« oder »nein«).

Daten

- Daten analysieren, visualisieren und Lücken erkennen sowie Plausibilitätschecks durchführen, z. B.: Kann es wirklich sein, dass das Bauteil nach 100 Jahren ausgefallen ist, obwohl die Maschine nur 10 Jahre alt ist?
- Lückenhafte und fehlerhafte Daten entfernen, z. B. fehlender Zeitpunkt des Ausfalls.
- Daten in KI-Format bringen: One Hot Encoding der verschiedenen Kategorien, z. B. »Ausfallszeit real« nach 7 Jahren in binäres Attribut umwandeln: 7 Jahre wird mit 1 belegt, während die restlichen Spalten (1 Jahr, 2 Jahre, ...) mit 0 belegt werden.

Klassifikationsmodell und Training

- Hilfsfunktion aufbauen: Daten in Eingabematrix X und Ausgabevektor y (Ausfallzeit real) transformieren.
- Klassifikationsmodell auswählen: logistische Regression.
- Hyperparameter festlegen, z. B. Art des *Solvers* zur Lösung des Gleichungssystems bestehend aus X und y.

Tests und Implementierung

- Mithilfe der zuvor generierten Test-daten die Abweichung zwischen dem Realwert für den Ausfall der Maschine y und dem vom Machine-Learning-Modell generierten Wert ŷ quantifizieren, d. h., den mittleren absoluten Fehler berechnen.

Bibliotheken importieren
Dateipfade anlegen

Aufteilen der Daten
in 80 % Trainingsdaten
und 20 % Testdaten

Training

ifaa Institut für angewandte Arbeitswissenschaft